CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **Khoa học máy tính** (Computer Science) Mã ngành: **7480101**

Số lượng tín chỉ: 161 tín chỉ Thời gian đào tạo: 4,5 năm Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến

Đơn vị quản lý: Khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình Khoa học máy tính trình độ đại học đào tạo những kỹ sư có kiến thức tổng quát về khoa học máy tính, kỹ năng lập trình đa dạng và vận dụng chúng vào các vấn đề thực tiễn đáp ứng yêu cầu phục vụ và phát triển kinh tế - xã hội; có kiến thức về khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, kiến thức về quốc phòng và an ninh và năng lực ngoại ngữ. Kỹ sư Khoa học máy tính có kiến thức cốt lõi ngành Khoa học máy tính và kiến thức chuyên sâu để trở thành những chuyên gia về khoa học dữ liệu: phân tích số liệu và khai thác dữ liệu; chuyên gia xử lý ảnh và thị giác máy tính; chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp liên quan đến công nghệ thông tin nói chung. Ngoài ra, sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ mới, có năng lực làm việc nhóm, làm việc hợp tác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu, phản biện các vấn đề chuyên sâu thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và ứng dụng liên quan cũng như có thể tiếp tục học tập ở bậc đào tạo sau đại học.

2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể (PEOs)

a. Trang bị cho sinh viên kiến thức pháp luật, quốc phòng – an ninh, trình độ lý luận chính trị; rèn luyện sức khỏe, đạo đức, ý thức xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. (PEO1)

b. Cung cấp kiến thức cơ bản về toán, thống kê, công nghệ thông tin; kiến thức nền tảng khoa học máy tính, toán ứng dụng trong khoa học máy tính, tư duy và kỹ năng lập trình. (PEO2)

c. Trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu một trong các hướng chuyên ngành: Xử lý ảnh và thị giác máy tính, Khoa học dữ liệu. (PEO3)

d. Rèn luyện cho người học năng lực phân tích, vận dụng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng để thiết kế và xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu thực tiễn về khoa học máy tính đáp ứng những chuyển biến mạnh mẽ về khoa học và kỹ thuật. (PEO4)

đ. Rèn luyện cho người học tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, phối hợp, tư duy phản biện, học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, cùng khả năng giải quyết vấn đề bằng máy tính, hệ thống thông minh và các công cụ tính toán hiện đại. (PEO5)

3. Chuẩn đầu ra (PLOs)

Hoàn thành chương trình đào tạo Khoa học máy tính trình độ đại học, người tốt nghiệp có khả năng:

3.1 Kiến thức

3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Vận dụng được kiến thức khái quát về pháp luật, chính trị, xã hội, quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất vào cuộc sống và môi trường lao động. (PLO1);

b. Giải quyết được những vấn đề thực tế phù hợp trong các hoạt động chuyên môn bằng kiến thức cơ bản về toán, thống kê và công nghệ thông tin (PLO2).

3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Đề xuất phương pháp giải quyết những bài toán được khái quát hóa từ những vấn đề thực tế dựa trên kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và toán ứng dụng trong khoa học máy tính (PLO3);

b. Vận dụng các kiến thức cơ bản về máy tính và các kỹ thuật lập trình để xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin. (PLO4);

3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

a. Vận dụng các lý thuyết tính toán để phát triển và tối ưu hóa các thuật toán giải quyết các vấn đề thực tế (PLO5);

b. Phân tích, đánh giá, lựa chọn giải pháp phù hợp, đặc biệt là các giải pháp đương đại của khoa học máy tính để giải quyết những bài toán thực tế theo một trong những định hướng: phân tích và khai thác dữ liệu; đồ họa và thị giác máy tính (PLO6).

3.2 Kỹ năng

3.2.1 Kỹ năng cứng

Giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực của khoa học máy tính dựa trên sự kết hợp các giải pháp, thuật toán, mô hình và công cụ phù hợp (PLO7).

3.2.2 Kỹ năng mềm

a. Sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong giao tiếp và các hoạt động chuyên môn tương đương trình độ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (hoặc trình độ B1 theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu) (PLO8);

b. Biên soạn tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học với nội dung bao gồm nhận xét, đánh giá kết quả và đề xuất hướng phát triển sản phẩm, nghiên cứu (PLO9).

3.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, ý thức đạo đức, trách nhiệm trong các hoạt động xã hội và nghề nghiệp và tinh thần tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn (PLO10).

4. Vị trí việc làm của người tốt nghiệp

- Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân; quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.

- Chuyên viên nghiên cứu và phát triển các công nghệ, đặc biệt là công nghệ tri thức, các sản phẩm mang tính thông minh hay các sản phẩm liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên như: trợ lý ảo, từ điển, dịch tự động… ; chuyên viên phát triển các công nghệ về xử lý hình ảnh, thị giác máy tính, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, đồ hoạ, lập trình trò chơi, hoạt hình.

- Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các viện nghiên cứu hay các trường đại học.

- Giảng viên giảng dạy các môn liên quan đến khoa học máy tính tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành kỹ năng tự học, thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức và sự thay đổi của công nghệ thông tin.

- Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc sau đại học tại các trường đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Khoa học máy tính (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science, 2013), hiệp hội khoa học máy tính và tin học (Association for Computing Machinery) https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/cs2013_web_final.pdf Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra (Guide to Learning Outcomes) của Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh.

7. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành
Khối kiến thức Giáo dục đại cương									
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90		
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4	AV	10 AV hoặc PV	60			
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3			45			XH023
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3			45			XH024
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4			60			XH025
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3			45			XH031
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3			45			XH032
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4	PV		60			
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45			FL001
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45			FL002
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4			60			FL003
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3			45			FL007
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3			45			FL008
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
24	ML007	Logic học đại cương	2			30			
25	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30			
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2		2	30			
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20		
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45			
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001	
33	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45			
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	4		60			
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20		
36	CT005	Nền tảng công nghệ số	4	4		30	60		
Cộng: 56 TC (bắt buộc 41 TC; tự chọn: 15 TC)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
37	CT172E	Toán rời rạc	4	4		60	0		
38	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101	
40	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177	
41	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177	
42	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101	
43	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45			
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173	
45	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178	
46	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30		
47	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177	
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180
49	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180	
50	CT190E	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		20	20		
51	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30		
Cộng: 46 TC (bắt buộc 46 TC; tự chọn: 0 TC)									
Khối kiến thức chuyên ngành									
52	CT201E	Niên luận cơ sở ngành Khoa học máy tính	3	3			90	CT174, CT176	
53	CT199	Quy hoạch tuyến tính	3			30	30		
54	CT479	Phương pháp tính	3		3	30	30		
55	CT292	Lý thuyết thông tin	3			30	30		
56	CT577T	Cơ sở toán cho tin học	3			30	30		
57	CT121	Tin học lý thuyết	3	3		30	30		
58	CT332	Trí tuệ nhân tạo	3	3		30	30		
59	CT294	Máy học ứng dụng	3	3		30	30		
60	CT467	Quản trị dữ liệu	3	3		30	30	CT180	
61	CT204E	An toàn và bảo mật thông tin	3	3		30	30		
62	CT316E	Xử lý ảnh	3	3		30	30	CT176	
63	CT234	Phát triển phần mềm nhúng	3			30	30		
64	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3		3	30	30	CT101	
65	CT449	Phát triển ứng dụng web	3			30	30		
66	CT428	Lập trình Web	3			30	30		
67	CT208E	Niên luận ngành Khoa học máy tính	3	3			90	CT176,CT201E	
68	CT203E	Đồ họa máy tính	3			30	30	CT176	
69	CT209	Đồ họa nâng cao	3		9TC CN1 hoặc CN2	30	30	CT203	
70	CT220	Hoạt hình trên máy tính	3	CN1		30	30	CT203	
71	CT210	Thị giác máy tính	3			30	30	CT316	
72	CT578T	Chuyên đề thị giác máy tính và xử lý ảnh	3			30	30	CT316	

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành
73	CT312E	Khai khoáng dữ liệu	3			30	30		
74	CT202	Nguyên lý máy học	3			30	30	CT294	
75	CT282E	Học sâu (Deep Learning)	3	CN2		30	30	CT294	
76	CT217	Phân tích dữ liệu trực quan	3			30	30		
77	CT219	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3			30	30		
78	CT516E	Thực tập doanh nghiệp - KHMT	5	5			150	≥125 TC	
79	CT552E	Luận văn tốt nghiệp - KHMT	15				450	≥125 TC	
80	CT504E	Tiểu luận tốt nghiệp - KHMT	6				180	≥125 TC	
81	CT575T	Tìm kiếm thông tin	3			30	30		
82	CT579ET	Hệ cơ sở tri thức	3			30	30	CT332	
83	CT566T	Phần mềm tự do mã nguồn mở	3			30	30		
84	CT222	An toàn hệ thống	3			30	30		
85	CT275	Công nghệ Web	3		15	30	30		
86	CT274	Lập trình cho thiết bị di động	3			30	30	CT176	
87	CT290E	Lập trình trò chơi	3			30	30		
88	CT284E	Hệ thống hỏi đáp	3			30	30		
89	CT580T	Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu	3			30	30		
90	CT295	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3			30	30		
91	CT233	Điện toán đám mây	3			30	30	CT112	
Cộng: 59 TC (bắt buộc: 29 TC; tự chọn: 30 TC)									
Tổng cộng: 161 TC (bắt buộc: 116 TC; tự chọn: 45 TC)									

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG	HỘI ĐỒNG KH&ĐT CHỦ TỊCH	TRƯỜNG CNTT VÀ TT HIỆU TRƯỞNG
Trần Trung Tính	Trần Ngọc Hải	Nguyễn Hữu Hòa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ